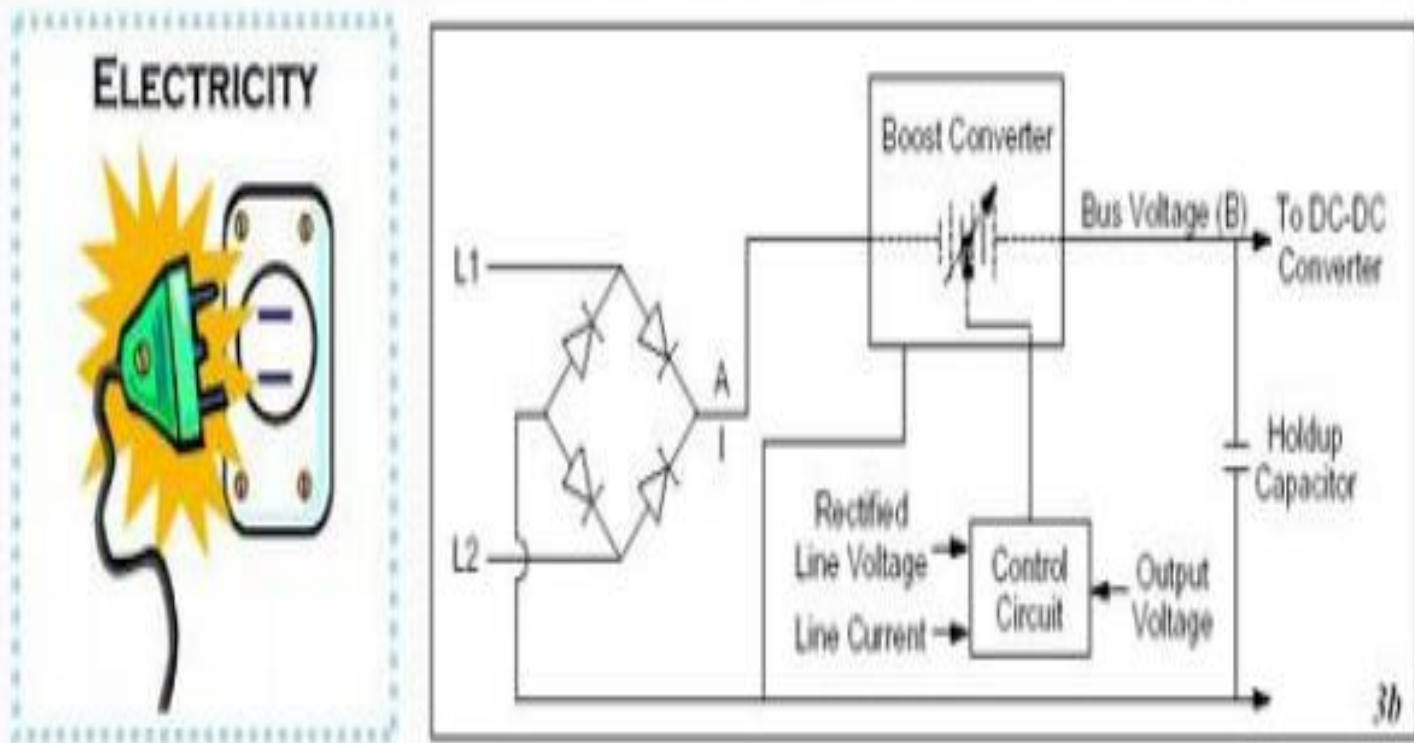


Güç kaynağı (Power Supply)



- PC Güç kaynakları ve Bağlantılar
- Şekil Faktörleri
- Güç Gereksinimi
- Soğutma havalandırma
- Güç kaynağı arızaları

Güç kaynağının blok yapısı



Elektriğin Özellikleri ve Ölçümü

- **Voltaj:** Kablodaki elektronların yoğunluğu
 - Ölçüm birimi: Volt (V)
- **Akım:** Kablodaki elektronların akış miktarı
 - Ölçüm birimi: Amper (A) (1/1000 amper = mili amper)
 - 1 Amp = 6.242×10^{18} elektron/saniye
 - İki noktaya bir voltaj uygulandığında elektronlar bu iki nokta arasındaki elektriksel bağlantı üzerinden akar ve akım oluştururlar
- **Watt Gücü:** Tüketilen yada ihtiyaç olan güç ölçütü
 - Ölçüm birimi: Watt (W) $W = V * A$
- **Direnç:** (veya alternatif akım için Empedans) akımın akmasına engel
 - Ölçüm birimi: Ohm (Ω)



Elektriğin Özellikleri ve Ölçümü

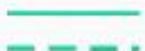
- Teller (bağlantı telleri) içinden geçecek akıma dayanmalıdır.
- Amper ne kadar akım kaldırabileceğini tanımlar
 - Örneğin 20 amp, 30 amp
- Eğer aşılsa, teller ısınır veya kopabilir
- Sigortalar (Circuit Breakers) ısı duyarlıdır
 - Amper aşımına duyarlıdır
 - Devreyi keserek elektriğin akmasını engeller

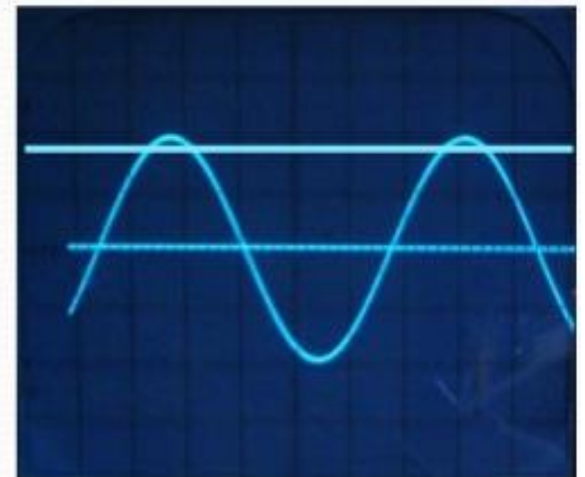


Akımın İki Türü (AC/DC)

- **Alternatif Akım (AC):** Zaman içinde iki yöne de akarak değişir.

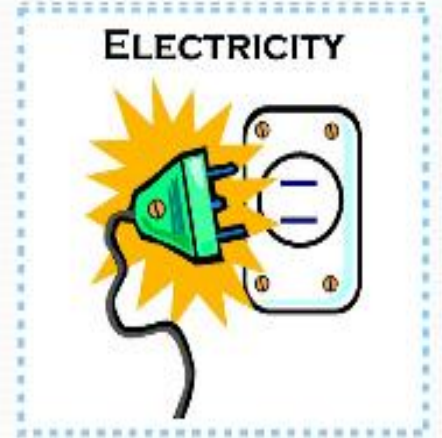
İşareti: 

- Şebekeden alınan elektrik de böyledir
- Alternations (değişim) frekans olarak tanımlanır ve saniyedeki değişim yada hertz (Hz) olarak ölçülür (50Hz)
- Avrupa: 220Volt, 50hz Amerika: 110Volt, 60hz
- **Doğru Akım (DC):** Akım bir yönde akar
- Pillerden sağlanan elektrik böyledir
- İşareti: 



Güç Türleri

- PC içindeki bileşenler doğru akımla çalışırlar. (+3.3V, +12V, +5Volt)
- Şebekeden elde edilen elektrik ise AC alternatif akımdır.
- Bilgisayar içerisindeki güç kaynağı yüksek voltajlı AC'yi düşük voltajlı DC'ye dönüştürür.



AC Voltaj Testi

- Şebeke Geriliminin doğrulanması
 - Faz 220 VAC olmalı
 - Nötr devreyi tamamlar
 - Toprak, toprak değerinde olmalı



Multimetre Temelleri

- Multimetre ölçer:
(yada Volt-Ohm meter: VOM)
 - Voltaj, Akım
 - Direnç
 - Bağlantılar
- Uyarı
 - Ölçüm yapmadan önce ayarı yapın
 - Yapmazsanız ölçü aleti hasar görebilir



Analog Multimetre

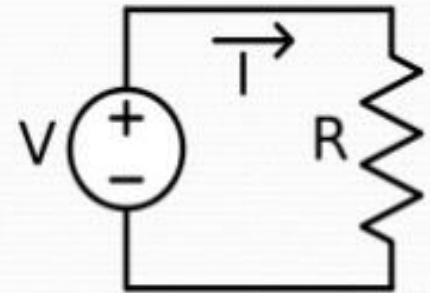
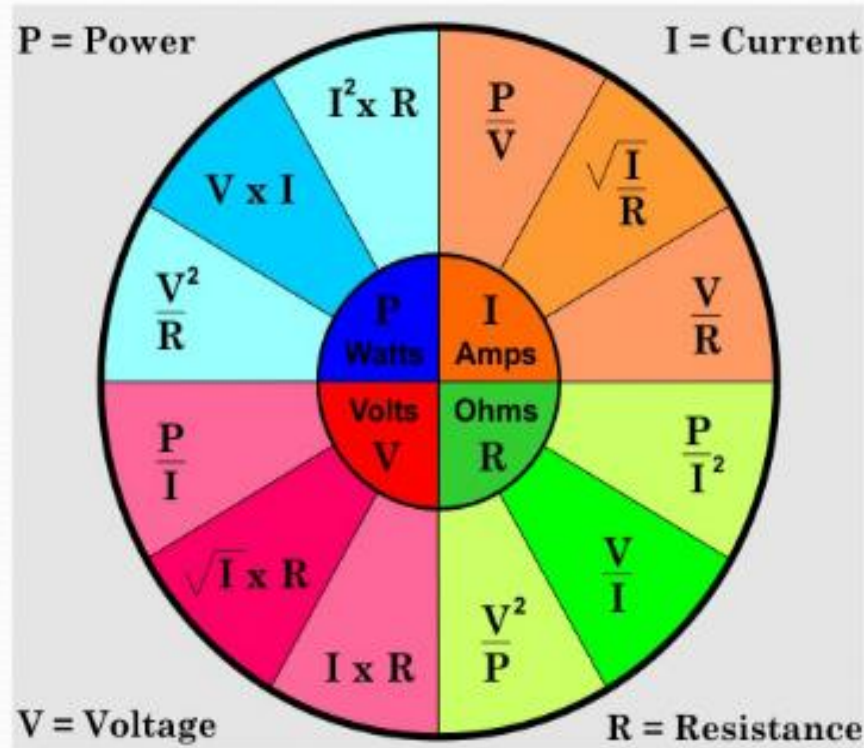


Dijital Multimetre

Akım - Gerilim - Direnç Bağıntıları / OHM Yasası

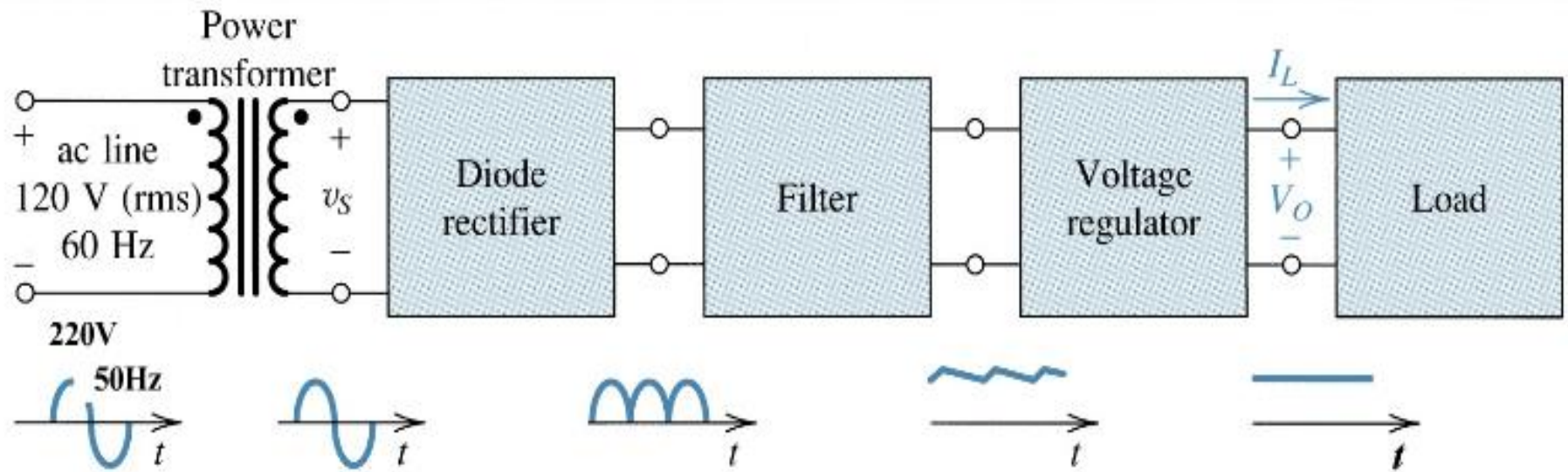
- $V = I \times R \rightarrow$ Ohm Yasası
- $P = V \times I \rightarrow$ Güç Hesaplaması
- $P = V^2 / R \rightarrow$ Güç Hesaplaması
- Ayrıca $P = I^2 \times R$ (Bu dirençte açığa çıkan ısı için kullanılır)

- Burada:
 - P: Güç
 - V: Gerilim
 - I: Akım
 - R: Direnç



DC'ye Dönüştürme Temel Prensipleri

- Güç kaynağı step-down transformer gibi davranır
 - AC'yi 5, 12 ve 3.3 V DC ye dönüştürür
 - PC'ler, sabit disk ve CD-ROM gibi güçlü motorlar içeren aygıtlar için 12 V gerilimi kullanırlar
 - PC'ler, kart üzerindeki elektronik aygıtlar için 5-volt/3.3-volt gerilimler kullanır





PC Bileşenleri Besleme Gerilimleri

Bileşen	Akım	Voltaj
Pentium 4 and Athlon processors, motherboard	12 A	+12 V
Older network adapters and serial ports	1 A	-12 V
"Soft power" switch	0.85 A	+5 V
Motherboard, CD/DVD drives, hard drives, PCI cards	30 A	+5 V
ISA bus adapter cards	0.3 A	-5 V
AGP video cards, motherboard	30 A	+3.3 V

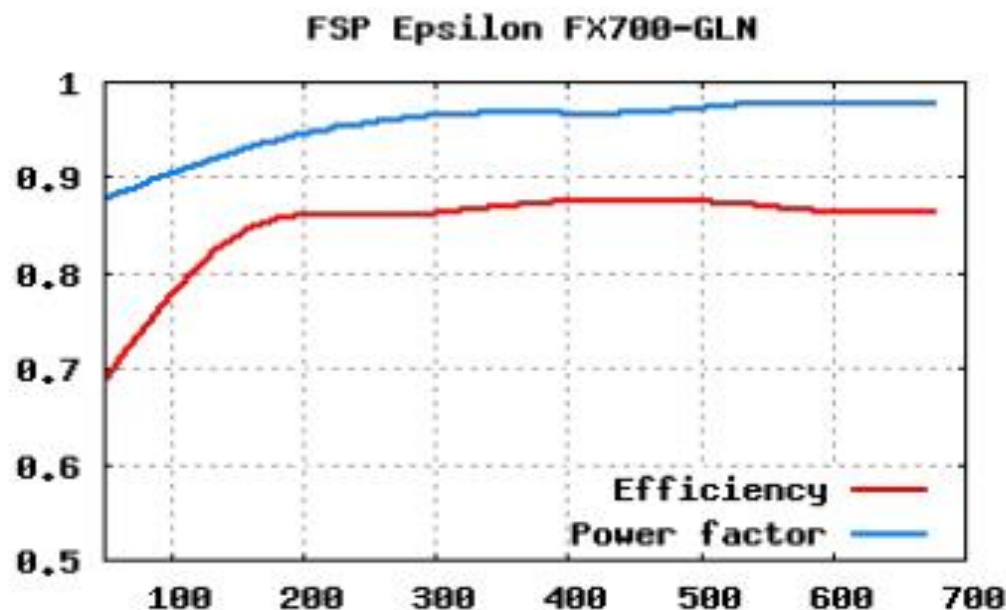


Güç (Watt) Gereksinimleri

- Her aygıt bir miktar güce (watt) ihtiyaç duyar
 - Genellikle başlangıç ihtiyaçları çalışma ihtiyaçlarından fazladır
- Güç kaynakları % 100 verimlilikle çalışmazlar
 - ATX 12 V güç kaynağının en azından % 70 verimli (efficiency) olmasını gerektirir
- Genel Öneriler
 - En azından 400 W güç kaynağı kullanın
 - Başlangıç ve ileriki geliştirmeler için yeterince fazla olsun
- **Verim = Elde Edilen DC Güç / Şebekeden çekilen AC Güç**

Güç Gereksinimleri ve Verimlilik

- Güç kaynakları % 100 verimlilikle çalışmazlar
 - ATX 12V Ver 1.3 % 70 verimli (Efficiency)
 - ATX 12V Ver 2.2 % 75 Efficiency
 - ATX 12V Ver 2.3 % 80 Efficiency

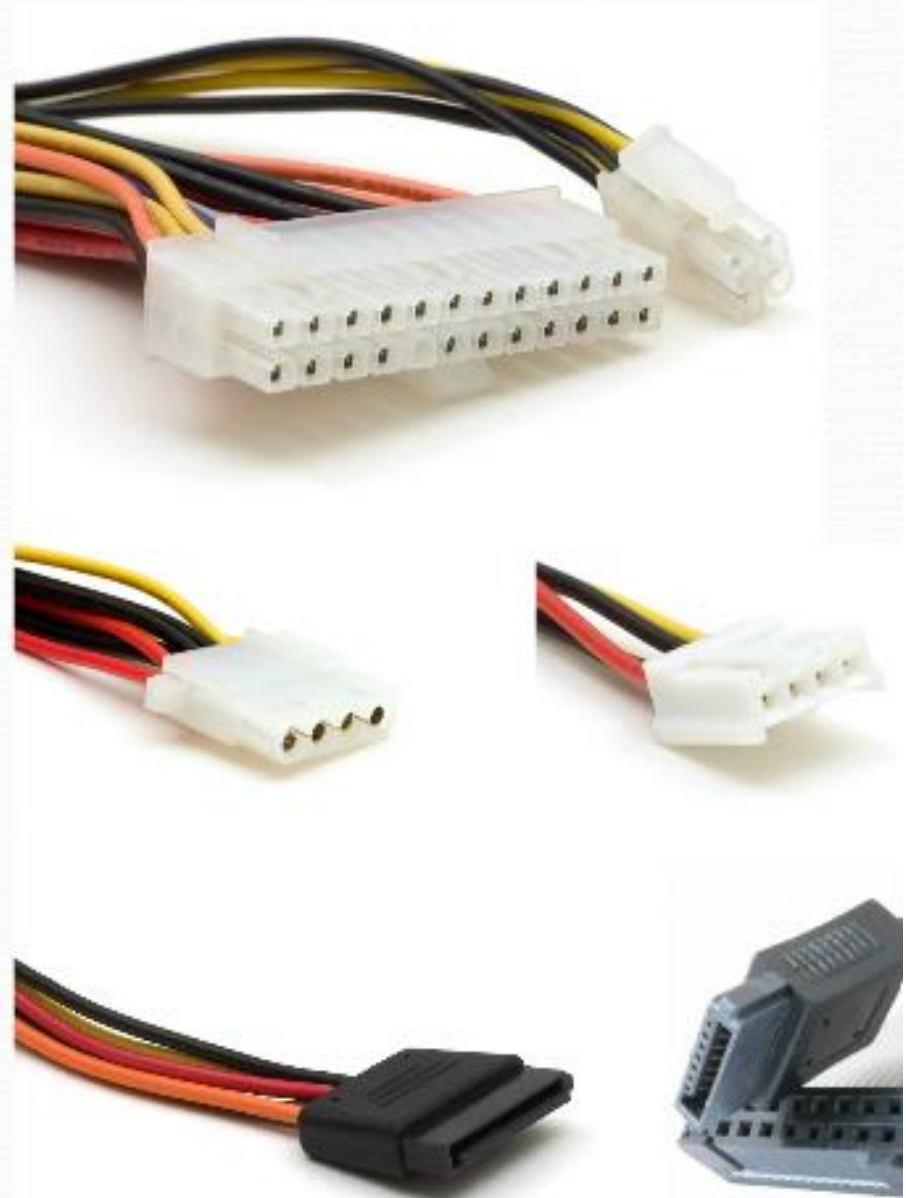


Güç Gereksinimi (Typical Power Requirements)

- Motherboard 40-50 Watt
- Adapter Card 5-30 Watt
- Optic Drive 20-30 Watt
- Hard Drive 10-20 Watt
- CPU 65-150 Watt
- Memory 5-10 Watt (Her Modül)
- VGA Graphic Adaptor (100-150Watt)
- <http://net.cizgi.com.tr/site/psu.aspx>

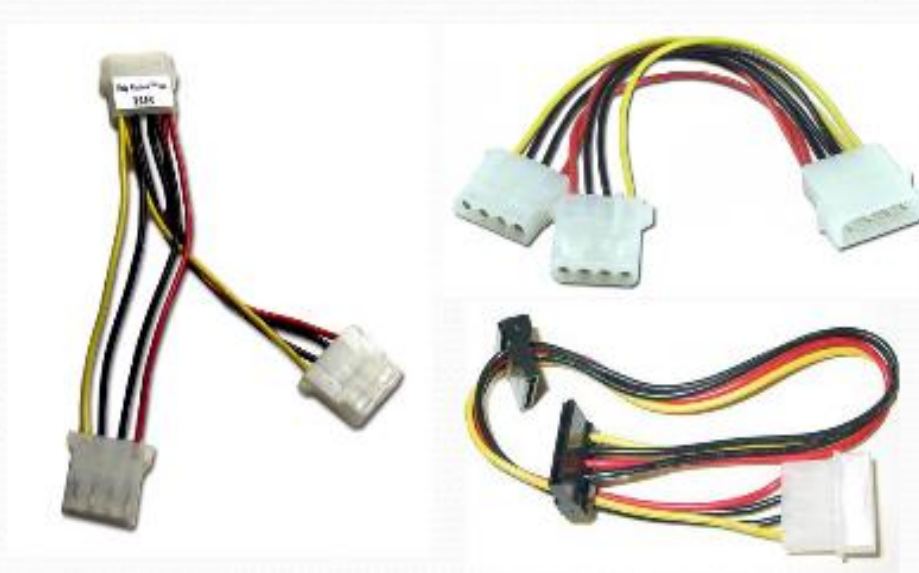
Güç Kabloları ve Bağlantılar

- Anakart
 - 20 veya 24 PIN P1
 - 4, 6, 8 PIN
- Çevre Birimler
 - Molex
 - Mini
 - SATA

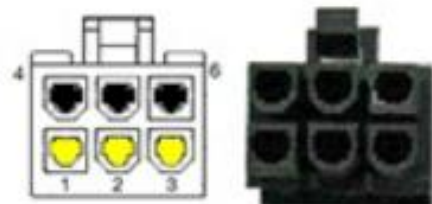
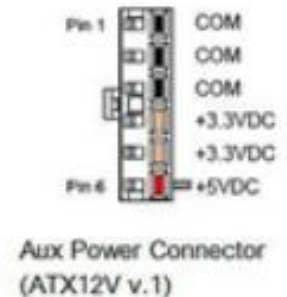
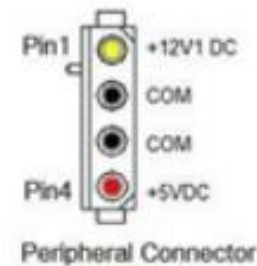
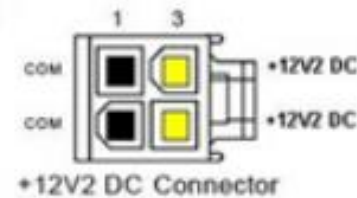
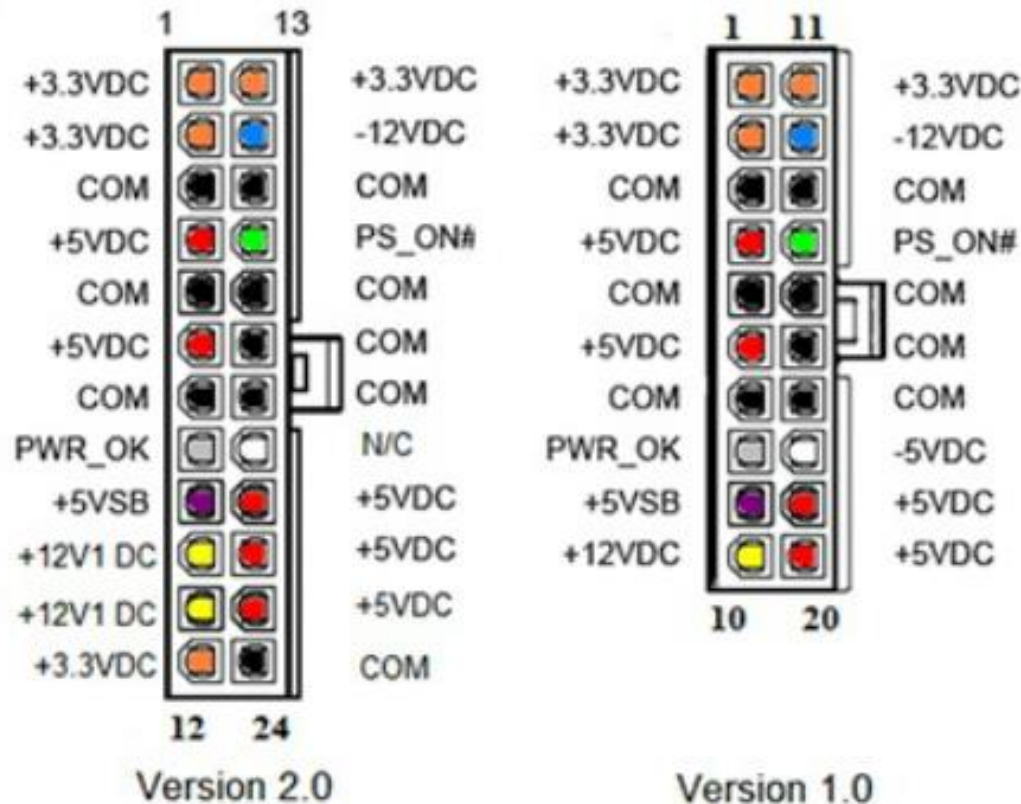


Güç Bağlantıları

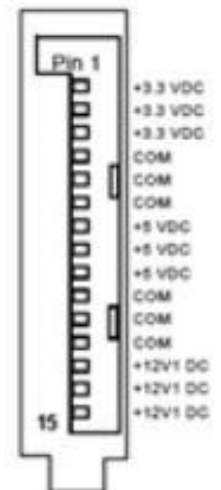
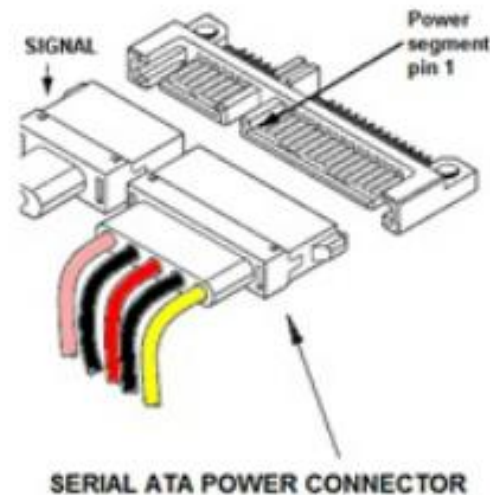
- Kilitlenen konektörler
 - Sadece bir yönde takılabilir
- Çoklayıcı ve adaptörler
 - Bir konektörden iki çıkış üretir
 - Standart I/O konektörünü SATA güç konektörüne dönüştürebilir

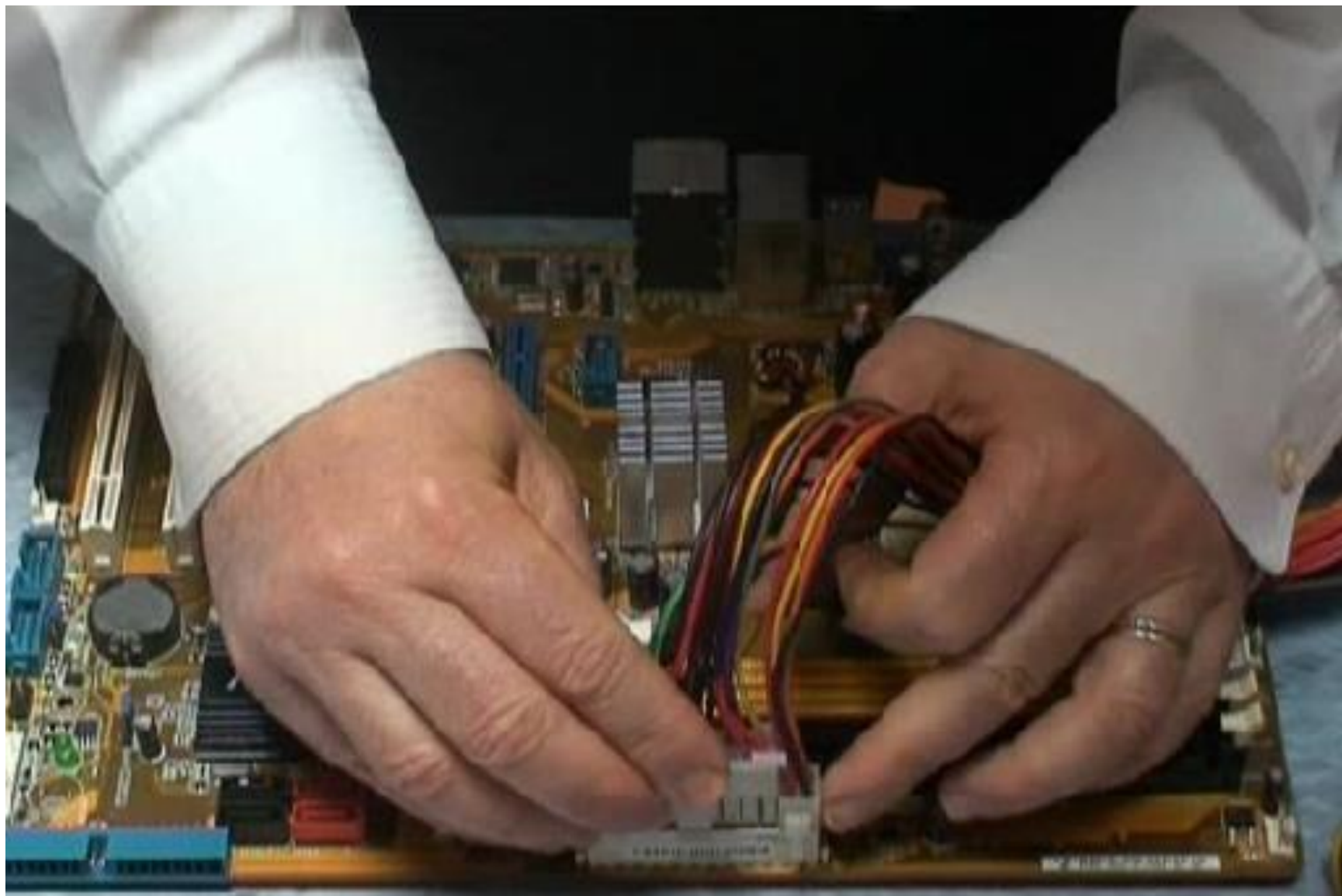


Güç Bağlantıları ve Renkler



PCI Express®
power connector
1,2,3 +12V
4,5,6 COM



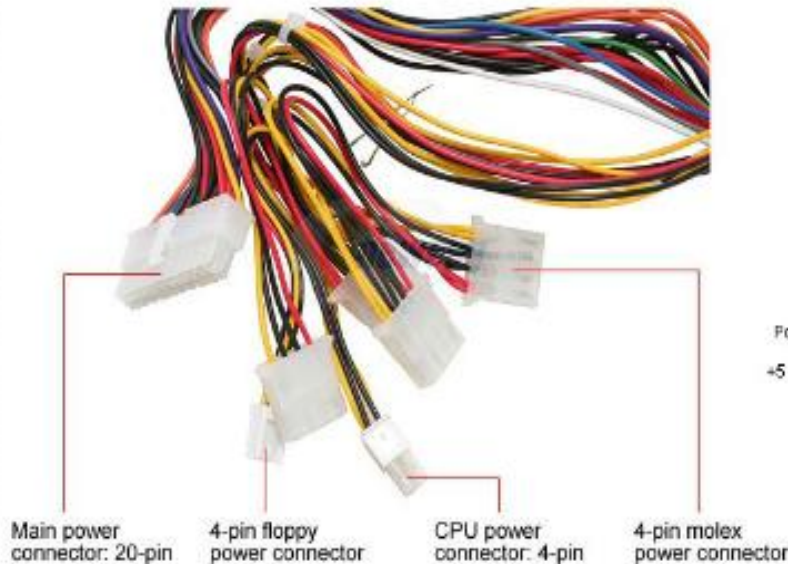




Form Faktörleri (Boyut ve Şekiller)

Şekil Faktörü	Ebatlar	Kullanım Alanı	Notlar
ATX/NLX	150 X 140 x 86 mm	486 ve Pentium PC'ler	First with soft-power switch and 3.3 V
SFX	100 x 125 x 63.5 mm	Pentium PC'ler	No -5 V output for ISA cards
WTX	150 x 230 x 86 mm Tek Fanlı 224 x 230 x 86 mm Çift Fanlı	Pentium PC'ler	No -5 V output for ISA cards

Özel Power Supply form faktörleri: TFX12V, SFX12V, CFX12V, LFX12V

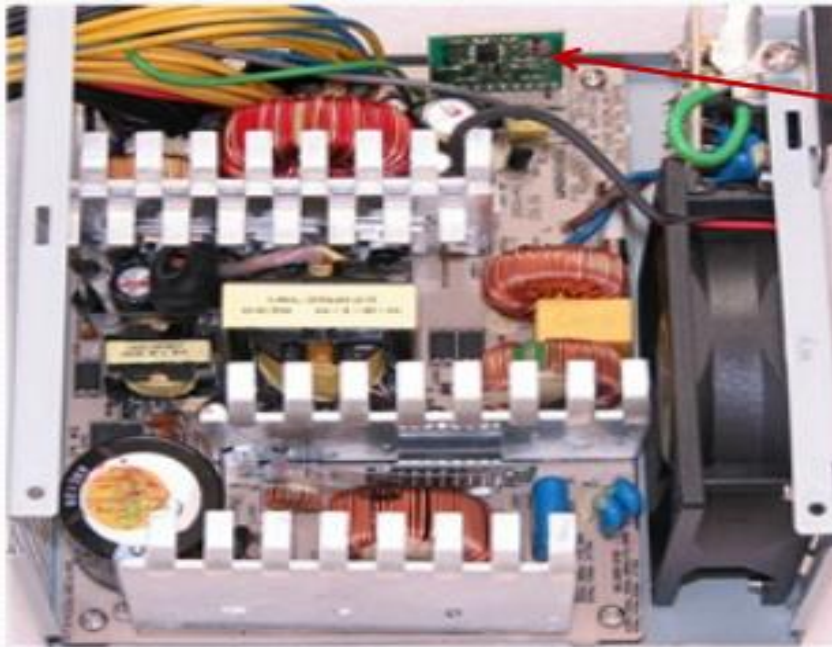


+3.3 V	1	16	+3.3 V and +3.3 V Sense
+3.3 V	2	17	-12 V
Ground	3	18	Ground
+5 V	4	19	Power On
Ground	5	20	Ground
+5 V	6	21	Ground
Ground	7	22	Ground
Power Good	8	23	-5 V
+5 V Standby	9	24	+5 V
+12 V	10	25	+5 V



PFC - Power Factor Correction

- Aktif veya Pasif PFC
 - Power Factor Correction (Güç Faktörü Düzeltme)
 - Kaliteli güç kaynaklarında yaygındır
 - Güç kaynağı şebekeyi pasif güç ile boşuna yüklemeyi önler
 - Harmonikleri (frekans sorunlarını) elimine eder



PFC Devresi

PC Güç Kaynağının Değiştirilmesi

- PC'yi kapatın ve elektrikten ayırın
- Tüm dahili bileşenlerden güç kaynağı bağlantılarını sökün
- Güç kaynağını kasaya bağlayan vidaları sökün
- Güç kaynağını dışarı çekin
- Yeni güç kaynağını yerleştirin
- Yeni güç kaynağının anakart ve diğer dahili bileşenlere bağlantılarını yapın
- PC'yi tekrar şebekeye bağlayın ve çalıştırın



Soft Power

- İlk defa ATX güç kaynakları kullanılır
 - P1 güç konektörü
- Fiş takılıyken sürekli açık (power on) konumdadır.
 - Fiş takıldığında 5V anakarta verilir
- CMOS'dan ayarlanır

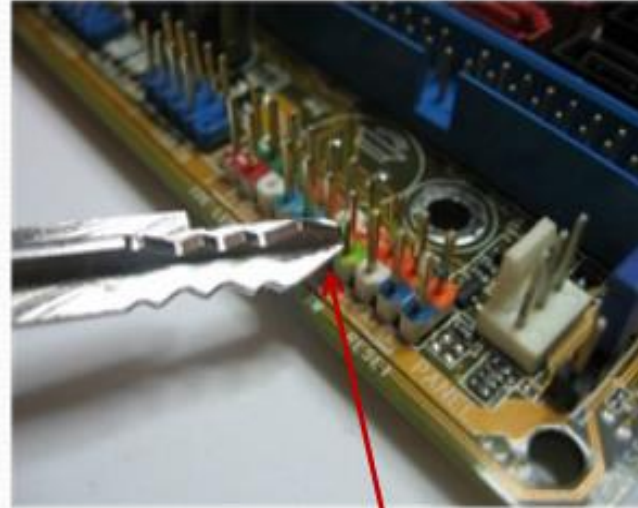
ACPI Suspend Typr	S3 <Suspend-To-RAM>
- USB Resume from S3	Enabled
Power Button Function	Delay 4 Sec
Wake by PME# of PCI	Disabled
Wakeup by Ring	Disabled
Wakeup by OnChip LAN	Enabled
Wakeup by Alarm	Disabled
x - Day of Month Alarm	0
x - Time <hh:mm:ss> Alarm	0 : 0 : 0
AMD K8 Cool'n'Quite control	Auto
Power On Function	Button Only
x - KB Power On Password	Enter
x - Hot Key Power On	Ctrl-F1
Restore on AC Power Loss	Power Off

ATX Soft Power ve CMOS

- **ATX güç kaynağı kapanmaz**
 - Fişe bağlı oldukları sürece 5V hattından anakarta besleme yaparlar
- Üzerinde çalışacağınız zaman, ATX güç kaynaklarını fişten çekin



Bazı ATX güç kaynakları arka kısımlarında on/off switch bulundurur



İletken bir parça ilgili power jumper'ları kısa devre yapmak için dokundurularak sistemi açma ve kapamada kullanılabilir

Güç Kaynağını Soğutma

- Güç kaynağı fanı PC için temel soğutmayı sağlar
 - Fan voltaj regülatörlerini soğutur ve bilgisayar içerisinde sabit serin hava akımı oluşmasını sağlar
 - Eğer güç kaynağının fanı bozulursa güç kaynağını değiştirin
 - Çoğu fan çalışma hızını belirlemek için sensöre sahiptir



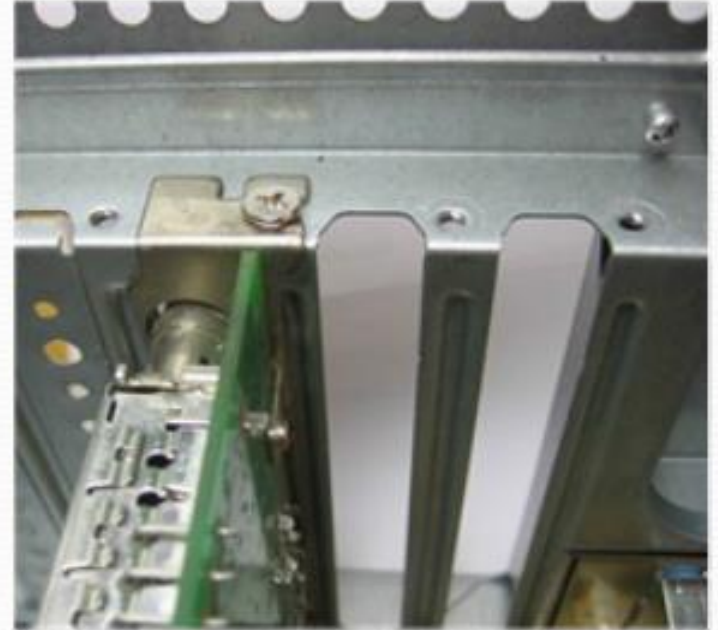
Soğutma (Kasa Fanı)

- Kasa fanı PC için ekstra soğutma sağlar
 - Çoğu modern bilgisayar kasa fanına sahiptir
 - Genellikle Molex konektöre takılır
 - Konektör adaptörleri kullanılabilir

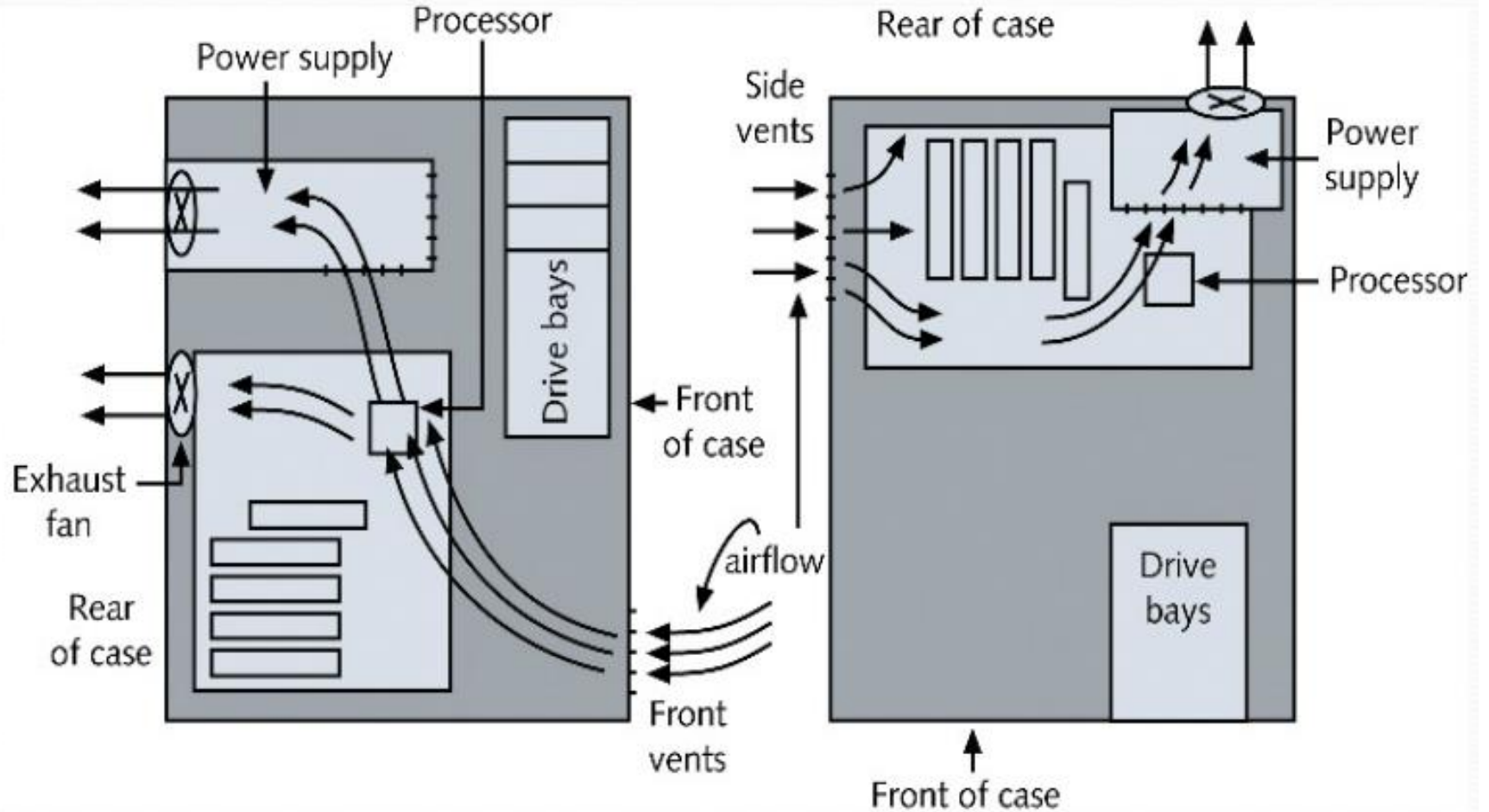


Hava Akışının Korunması

- Kasayı kapalı tutun
 - Kapakları kapatın
 - Çıkarılan genişleme kartı için PC arkasında açılan boşluğun kapatıldığından emin olun
 - Uygun hava akışı olmazsa CPU fazla ısınabilir ve hasar görebilir



Havalandırma



Hava akışı iyi tasarlanmış

Hava akışı kötü tasarlanmış

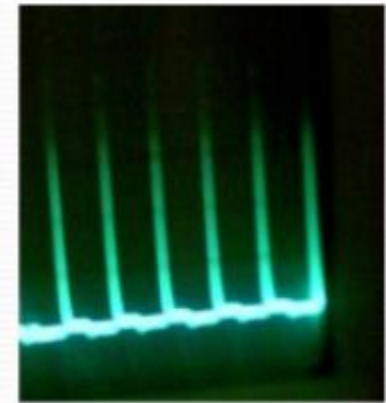
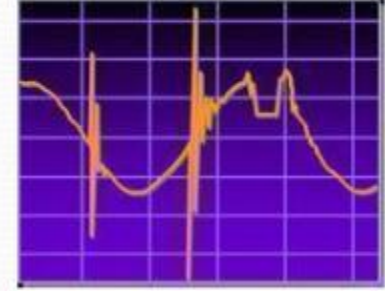
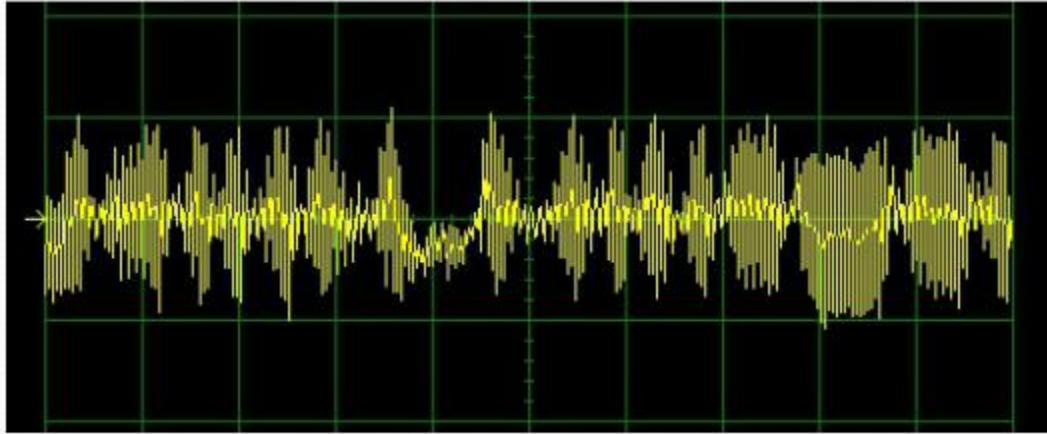
Güç Kaynağı Bozulduğunda

- İki şekilde bozulur:
 - Ani bozulma
 - Fan dönmediğinde ve hiçbir voltaj değeri okunamadığında
 - Basitçe bilgisayar çalışması durur
 - Zamanla yavaşça
 - Düzensiz hatalar
 - Çıkış voltajı olması gerekeni ($\pm 10\%$) geçebilir



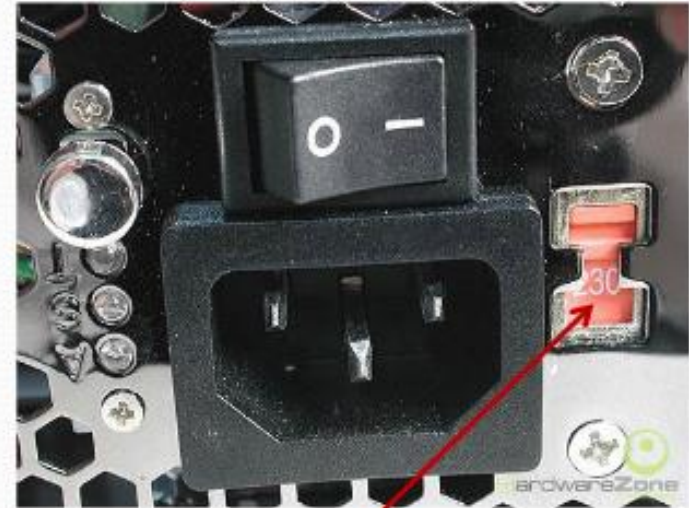
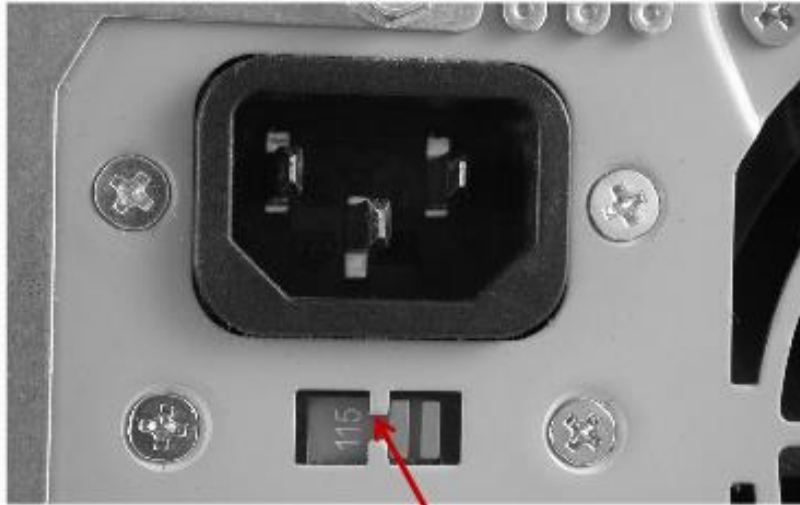
Dalgalanma ve Kesintiler

- Blackout: Tüm gücün kesilmesi
- Noise - Gürültü: Gerilim üzerindeki bozulma
- Brownout / Sag - Dalgalanma / Çökme: Güçteki azalma ve değişkenlik
- Spike: Kısa süreli gerilim artışı
- Surge: Daha uzun süreli gerilim artışı



PC'nin Güç Beslemesi

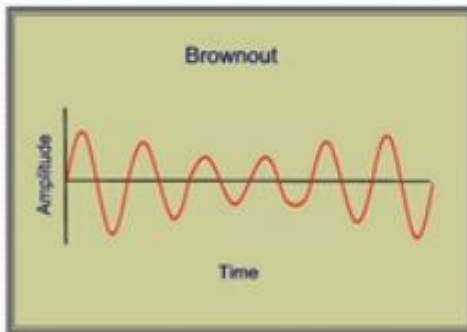
- Türkiye ve Avrupa'da 220 Volt AC standarttır.
- Amerika da ise 115 VA standarttır.
- Birçok PC arka kısmında (her ülkede kullanılabilmesi için) 115V-230V seçimini yapabileceğiniz bir anahtar bulundurur
- Seyahatlerinizde bu anahtarın doğru olmasına dikkat edin



110/220 Voltaj Seçim Anahtarı

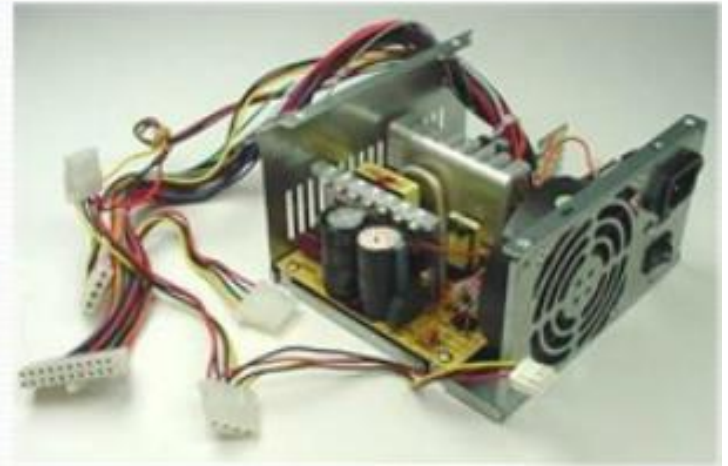
Elektrikli Cihazlarını Koruma

- Taşma Koruyucular (Surge Protectors)
 - Şebekedeki ani zıplamalara karşı koruma (Protect from spikes and surges)
- Batarya ile yedekleme
 - Şebekedeki dalgalanmalara ve kesintilere karşı koruma (Blackouts and Brownouts)
- Jeneratörler
 - Daha uzun süreli dalgalanma ve kesintilere karşı koruma



Arıza Teşhisi Belirtileri (Troubleshooting Symptoms)

Arıza Belirtisi	Çözüm
Rastgele aralıklar ile duraklamalar	UPS kullanmayı deneyin. Muhtemel gerilim dalgalanmaları
Konektör yetersizliği	Çoğullayıcı deneyin veya daha iyi bir güç kaynağı seçin
PC Boot işlemini yapmıyor	Öncelikle güç kaynağına elektrik geliyor mu? Gerilim seçici doğrumu, güç kaynağı çıkışları doğru yerlere mi bağlı?
PC Boot işlemini yapmıyor, ancak fanlar çalışıyor	Anakart ve diğer bileşenlere bağlantılar doğru mu? Herhangi bir bileşen de fiziksel hata var mı?



Güç Kaynağı Testi (Gerilimler)

- Siyah ucu herhangi bir siyah çıkışa temas ettirin
- Kırmızı ucu herhangi bir renkli çıkışa temas ettirin



DC Output Voltage Regulation

Output	Range	Min.	Nom.	Max.	Unit
+12V1DC ⁽¹⁾	±5%	+11.40	+12.00	+12.60	Volts
+12V2DC ⁽³⁾	±5%	+11.40	+12.00	+12.60	Volts
+5VDC	±5%	+4.75	+5.00	+5.25	Volts
+3.3VDC ⁽²⁾	±5%	+3.14	+3.30	+3.47	Volts
-12VDC	±10%	-10.80	-12.00	-13.20	Volts
+5VSB	±5%	+4.75	+5.00	+5.25	Volts

Güç Kaynakları Zamanla Bozulduğunda

- Düzensiz problemler
 - Bazen oluşur, bazen oluşmaz
 - Ölçtüğünüzde voltaj değerleri normal çıkabilir ancak 10dk sonra sistem bozulabilir
- Bozuk güç kaynağı neye neden olur;
 - Belirsiz kilitlenme ve kapanıp açılmalar
 - Ara sıra meydana gelen kapanıp/açılma problemleri
- Düzensiz problemlerle karşı karşıya kaldığınızda güç kaynağını değiştirmeyi düşünebilirsiniz



Kesintisiz Güç Kaynakları

- Uninterruptible power supply (UPS) gücün düşmesine ve dalgalanmasına karşı koruma sağlar
 - Sürekli AC güç sağlayabilen bataryalar içerir
 - Surge protection ve power conditioning sağlar
 - Bataryalar sürekli şarj halinde olması gereklidir
 - Tüm UPS'ler watt ve daha doğrusu volt-amper cinsinden ölçülür
 - Gücün yüksek olması bağlanabilecek PC adetini belirler
- UPS Tipleri
 - Standby UPS
 - Line interactive UPS
 - Online UPS
- UPS Özellikleri
 - Otomatik kapama, batarya kapasitesi, protection ve supression



Sigortalar ve Alevlenme (Yangın)

- Sigortalar sıcaklığa duyarlıdır
 - Aşırı akım değerinin sınır değeri aştığını anlarlar
 - Elektrik akımını durdurmak için devreyi keserler
- Sigorta atması aşağıdaki nedenlerden gerçekleşir
 - Güç kaynağı bozuksa
 - Kurgulanmış bir güvenlik önlemi olarak, aşırı akımla eriyen devreyi durdurmak için kesebilir
- Aksi durumda alevlenme oluşabilir



Yangın Söndürücüler

- A Sınıfı
 - Kağıt ve tahta gibi sıradan tutuşturucular
- B Sınıfı
 - Benzin gibi yanıcı sıvılar
- C Sınıfı
 - Çalışan elektriksels ekipmanlar
- Elektrğin neden olduđu bir yangında sadece C sınıfı söndürücülerini kullanın

